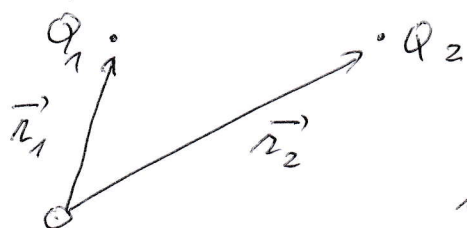


ELEKTROSTATIKA VE VAKUU.

1. VÝCHODISKO:

(Z EXPERIMENTU) PLATNOST COULOMBOVA ZÁKONA



2 BODOVÉ NÁBOJE Q_1, Q_2
V PROSTORU - V POLOHAČH $\vec{r}_1, \vec{r}_2$

NÁBOJ 1 PŮSOBÍ NA NÁBOJ 2

SILOU:

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

TEDY $|\vec{F}_{21}| \sim Q_1 Q_2$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{PŘITAHOVÁNÍ} \quad Q_1 Q_2 < 0 \\ \text{ODPUZOVÁNÍ} \quad Q_1 Q_2 > 0 \end{array} \right.$

ZÁVISÍ NA VELIKOSTI NÁBOJŮ

$$|\vec{F}_{21}| \sim \frac{1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \quad \text{UBÝVÁ SE ČTVERCEM VZDALENOSTI}$$

$$\vec{F}_{21} \sim \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} \quad \text{jednotlivý vektor ve směru spojnice nábojů}$$

$$\epsilon_0 = 8,854\,187\,8128 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$$

$$[\epsilon_0] = \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$$

$$[Q] = \text{C}$$

VELIKOST 1C DÁNA VELIKOSTÍ e .

ELEKTRICKÝ NÁBOJ

- (1) - ZÁKON ZACHOVÁNÍ NÁBOJE
- (2) - ZÁKON INVARIANTNOSTI NÁBOJE
- (3) - ZÁKON KVANTOVÁNÍ NÁBOJE

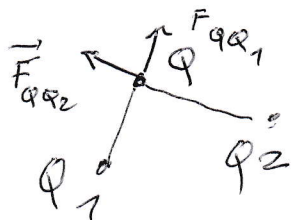
- (1) V izolovaném prostoru se celý náboj zachovává $\rightarrow$ nelze ho přivést ani stvořit.
- (2) Velikost náboje se nemění při jeho pohybu (i z hlediska relativistického).
- (3) Velikost náboje $Q = pe$, kde e je elementární náboj a p je celé číslo.
$$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

Někdy se v literatuře objevují zmínky o pozorování náboje s p -racionálním, např. $p = \frac{1}{3}$, v určitých situacích. Zpravidla to není uvažováno přijímáno.
~~Neplatí pro všechny případy~~

2. VÝCHODISKO

PRINCIP LINEÁRNÍ SUPERPOZICE

"SÍLOVÉ PŮSOBENÍ MEZI DVOJICÍ NABOJŮ
SE NEZMĚNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DALŠÍCH NABOJŮ"



CELKOVÁ SÍLA NA NABOJ Q
VYVOLANÁ PŮSOBENÍM NABOJŮ Q_k

JE DÁNA:
$$\vec{F}_Q = \sum_{k=1}^n \vec{F}_{Qk}$$

$$\vec{F}_{Qk} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{QQ_k}{|\vec{r}_Q - \vec{r}_{Qk}|^2} \frac{\vec{r}_Q - \vec{r}_{Qk}}{|\vec{r}_Q - \vec{r}_{Qk}|}$$

INTENZITA ELEKTROSTATICKÉHO POLE

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_Q}{Q}$$

SÍLOVÉ PŮSOBENÍ $Q_1, \dots, Q_N$ NÁBOJŮ MŮŽEME SONDOVAT

V KAŽDÉM BODĚ PROSTORU A DOSTAT TAK ELEKTRICKOU
INTENZITU ~~EL. STAT. POLE~~ V KAŽDÉM BODĚ

A TAK ZAVÉST POLE ELEKTROSTATICKÉ (ELEKTRICKÉ)

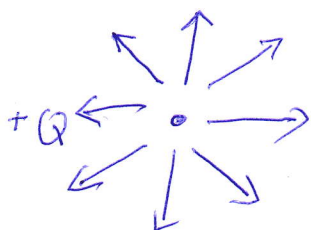
INTENZITY
$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{j=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$$

PRO JEDEN BODOVÝ NÁBOJ Q_1 V POČÁTKU SOUŘ. SYST.

$\vec{r}_1 = 0, N=1$:
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

ZAVEDENÍ SÍLOČAR : KŘIVKY V KAŽDÉM BODĚ

PROSTORU TEČNÉ K $\vec{E}(\vec{r})$



(HUSTOTA "LIBOVOLNÁ",
ALE ŠKALUJE S $|\vec{E}|$)

(SMĚR DÁN SMĚREM $\vec{E}$,

TJ. "OD $\oplus$ K $\ominus$ ")

TYPY ROZLOŽENÍ NABOJE

BODOVÝ

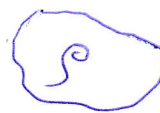


PLOŠNÝ



$$Q = \int_S \sigma(\vec{r}) dS$$

OBJEMOVÝ



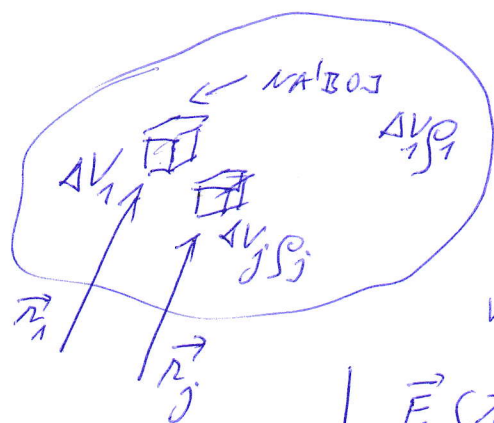
$$Q = \int_V \rho(\vec{r}) dV$$

σ PLOŠNÁ
 ρ OBJEMOVÁ } HUSTOTA NABOJE

$$[Q] = C ; [\sigma] = C m^{-2} ; [\rho] = C m^{-3}$$

INTENZITU DOSTANEME UŽITÍM PRINCIPU SUPERPOZICE.

NAPŘ. PRO OBJEMOVÉ ROZLOŽENÍ



$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{j=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho_j \Delta V_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|}$$

KOSTIČKY VYPLŇUJÍ CELÝ OBJEM,
VLIMITĚ MALÝCH KOSTIČEK $\Sigma \rightarrow \int$

$$\left| \vec{E}(\vec{r}) = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dV' \right|$$

